

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-17-002 Date de Création : 03/04/98 Date : 12/09/22 Révision n°4	Page 1/7 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés :</u> <u>Version informatique :</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document :</u> CONSIGNE EXPLOITATION <u>TITRE :</u> CONDUITE A TENIR EN CAS DE DISPARITION DES ALIMENTATIONS RTE OU D'INCIDENT ELECTRIQUE MAJEUR		

Objet / Champ d'application :

La présente consigne a pour but de donner une ligne de conduite au personnel de l'équipe « Exploitation – Maintenance HT/BT » du Service Electrique et aux « Chefs de Poste Electrique », en cas de disparition totale des alimentations issues du poste RTE de Lavéra ou d'incident électrique majeur sur les réseaux internes.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
03/04/98	0	Annule et remplace la consigne EXP-R. - n° 103
09/08/01	1	Annule et remplace la consigne EXP- ELE -01 -05
23/08/05	2	Mise à jour
23/11/11	3	Mise à jour
09/08/22	4	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Resp. Entité Expl./Maint	<i>Visa Informatique</i>	Resp. Service Elec. Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-002 Révision n° 4 Date : 12/09/2022	Page 2/8
-------------------------------	--	---	-------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DISPARITION TOTALE DES ALIMENTATIONS RTE	3
2.1. Prioritaire	3
2.2. Eau de Mer	3
2.3. Autres Actions.....	4
2.4. Retour de la Tension RTE	4
3. INCIDENT ELECTRIQUE SUR LE RESEAU USINE	5
3.1. Prioritaire	5
3.2. Eau de Mer	5
3.3. Autres actions	6

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	Révision n° 4	EXP-U-17-002 Date : 12/09/2022	Page 3/8
-------------------------------	--	---------------	---	-------------

1. RESPONSABILITES

Une des missions essentielles du personnel de l'équipe « Exploitation – Maintenance HT/BT » du Service Electrique et des « Chefs de Poste Electrique » est, lors d'un incident, de réalimenter à partir des sources et des ouvrages de distribution disponibles et avec les moyens de télécommande ou de manœuvres dont il dispose, les jeux de barres et/ou les postes privés de tension par l'incident mais non endommagés par l'incident, en :

- Sauvegardant les réseaux prioritaires,
- Maintenant le niveau d'eau de mer dans le château d'eau.

Pour ce faire le personnel de l'équipe « Exploitation – Maintenance HT/BT » du Service Electrique et les « Chefs de Poste Electrique » doivent avoir une parfaite connaissance de la situation des réseaux et ouvrages consignés.

Dans tous les cas d'incident électrique majeur, ils préviennent dès que possible la hiérarchie de la ligne de produit LPU ou la permanence à domicile Centrale, ainsi que la hiérarchie du Service Electrique ou sa permanence à domicile (Permanence du Réseau de Distribution Electrique).

2. DISPARITION TOTALE DES ALIMENTATIONS RTE

Si les conditions d'exploitation de nos réseaux le permettent, demander le renvoi de (ou des) l'alimentation (s) tel que défini dans la consigne EXP/U/17/01 (relation entre RTE et NC)

2.1. Prioritaire

On admet ici qu'au moins deux turboalternateurs sont disponibles (TAS1, TAS2 ou TAS3) et que les conditions d'exploitation des réseaux vapeur, pour faire démarrer les autres sont satisfaisantes (production HP, échappement...).

2.2. Eau de Mer

Le Chef de Quart de la centrale doit relancer des pompes d'eau de mer dès les premières minutes qui suivent une coupure RTE (prioritaire différé long), pour aller jusqu'à fournir une puissance d'au moins 5000 kW dans la demi-heure suivant la coupure.

Les pompes 3, 5 et 9 d'Auguette sont alimentées à partir du tableau Y1D2 sur SBT qui est automatiquement basculé sur le réseau prioritaire en cas de manque de tension RTE prolongé d'au moins 5 secondes (effectué à vide car les départs pompes EDM sont déclenché au bout de 2s d'absence de tension) :

- Elles doivent être démarrées après basculement de la source, dès que la réserve de puissance du TAS associé le permet (TAS1 en schéma normal d'exploitation).
- Dès que la puissance disponible le permet, il faut réalimenter en 3 kV le tableau Y1D1 d'Auguette sur SAB (ouverture de l'arrivée et fermeture du transfert par télécommande) et faire démarrer les autres pompes jusqu'à la limite de capacité du transformateur TSBT. Cette réalimentation est également possible en permutant à distance le départ SAB sur le second réseau prioritaire alimenté par le TAS3 en schéma normal (Pour cela depuis le pupitre ouvrir SAB provoquant l'ouverture de Y1D1, permuter SAB de A vers B, puis refermer SAB et enfin refermer Y1D1).

Si le prioritaire est dégradé (pas TAS1 + TAS3), alors le prioritaire différé long n'est plus forcément assuré (voir bilan de puissance procédure EXP-U-16-02). Prévenir le Chef de quart de la centrale (délestage eau de mer probable).

- Prendre les dispositions nécessaires pour privilégier l'alimentation des pompes eau de mer par le prioritaire (démarrage de turbo-pompes CK4 et centrale Sud, etc..).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-002 Révision n° 4 Date : 12/09/2022	Page 4/8
-------------------------------	--	--	-------------

2.3. Autres Actions

Si la panne RTE se prolonge, l'Exploitant du Réseau de distribution électrique téléphonera au n°6430, se présentera (nom et fonction) et demandera de faire passer le message suivant (message V.B.S N° 41) disparition Electrique :

**« Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,
Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,
la Centrale Sud vous informe d'un manque de tension RTE de durée indéterminée.
Prendre les dispositions de sécurité internes à chaque atelier.
Réduisez votre consommation d'eau de Mer.
Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale.
Fin du message. »**

Si les réseaux prioritaires et les pompes EDM sont alimentés de façon stable et sûre, on commence à réalimenter des équipements non-prioritaires privilégiés en fonction de la puissance disponible.

Du fait que la réalimentation des ateliers ou équipements "privilégiés" nécessite des manœuvres touchant de très près le prioritaire : ces manœuvres ne seront commencées qu'avec l'accord de la hiérarchie de la ligne de produit LPU ou de sa permanence à domicile Centrale, ainsi que la hiérarchie du Service Electrique ou de sa permanence à domicile (Permanence du Réseau de Distribution Electrique).

Il faut commencer par isoler l'usine de toute liaison avec RTE en vérifiant que les disjoncteurs sont bien ouverts :

- 225 kV : Renaïres 1, 2 et 3.
- 63 kV : TR1, TR2, TR3, TR4, Laurons 1 et 2.
- 15 kV : NA1, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7 et NA8.

Ensuite ouvrir tous les disjoncteurs 15 kV des postes hors tension à réalimenter :

- Des arrivées privées de tension
- Des départs privés de tension du fait de la panne
- Des boucles vers les postes privés aussi de tension.

Enfin coupler le turbo qui a été démarré sur le non prioritaire et réalimenter les équipements "privilégiés". Le personnel Exploitant du Réseau de distribution électrique déterminera les manœuvres pour y parvenir en accord avec la hiérarchie du Service Electrique et/ou de sa permanence.

La remise sous tension devra s'effectuer poste par poste en commençant par la Centrale Sud puis M, K etc...

Avant de procéder à la remise sous tension d'un poste, s'assurer que dans ce poste, tous les disjoncteurs 15 kV des départs privés de tension du fait de la panne sont bien ouverts.

Toute utilisation de puissance à d'autres fins que celles définies pourra entraîner la coupure SANS PREAVIS du départ concerné et ce afin de maintenir la sécurité des ateliers prioritaires.

2.4. Retour de la Tension RTE

Au moment où la tension réapparaît sur les alimentations, d'abord s'assurer que TENSION et FREQUENCE sont stables pendant plusieurs minutes et si on peut le joindre, demander l'avis du Dispatching du S.E.S.E. de Marseille.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-002 Révision n° 4 Date : 12/09/2022	Page 5/8
-------------------------------	--	--	-------------

Comme la panne a provoqué le déclenchement des équipements non prioritaires, le rétablissement de la situation se fera sans précipitation d'autant plus que les schémas de distribution ont été profondément modifiés.

En effet, les réseaux usine normalement alimentés par RTE étant alors alimentés par les turbo-alternateurs usine, les disjoncteurs 15 kV des arrivées RTE seront refermés en VERIFIANT chaque fois la SYNCHRONISATION des réseaux usine aux réseaux RTE et en les COUPLANT.

- On rétablira ensuite le schéma normal d'exploitation.
- On s'assurera par une ronde dans les postes que tout y est normal (Onduleurs, Chargeurs, Systèmes "Normal/Secours"...).
- Enfin, on informera par téléphone chaque unité de la fin de l'incident, du retour aux conditions normales d'alimentation et du redémarrage possible de leurs machines.

Si une unité est réalimentée (la puissance est disponible) mais que le schéma d'exploitation n'est pas normal (par exemple pas de redondance de source 15 kV) on avertira l'unité de la situation et du délai probable de retour à une situation normale.

3. INCIDENT ELECTRIQUE SUR LE RESEAU USINE

La disparition totale des alimentations RTE est possible, mais avec une faible probabilité. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est une panne plus au moins grave qui n'affecte qu'une partie de l'usine et dont les manifestations peuvent être très diverses :

- Incident localisé à un Poste 15 kV mis hors tension soit pour des raisons internes (flash sur un jeu de barres) soit pour des raisons externes (défaut sur les câbles d'alimentation de ce poste)
- Incident lié à la perte d'un transformateur 63/15 kV ou d'une ligne 63 kV RTE, ou la perte de plusieurs lignes 63 kV.
- Incident lié à la perte d'un transformateur 225/63 kV ou d'une ligne 225 kV RTE, ou la perte de 2 lignes 225 kV ou la perte totale du 225 kV.

Compte tenu des principes d'exploitation séparée des réseaux usine, l'incident n'affecte qu'une fraction des réseaux de l'usine.

La conduite à suivre est identique à celle du chapitre 2 « Disparition Totale Des Alimentations RTE ». Il faut s'intéresser d'abord au Prioritaire, puis à l'Eau de Mer, et ensuite au reste.

3.1. Prioritaire

Les turbo-alternateurs en service peuvent s'iloter pour assurer la couverture prioritaire des ateliers. Pour ce faire, vérifier que "l'échange" est compatible avec les consignes d'exploitation quotidiennes. Après îlotage, régler la fréquence et la tension.

Si l'incident provoque aussi le déclenchement d'un turbo-alternateur, il convient :

- D'identifier l'origine du déclenchement. La réalimentation par une source RTE se fera automatiquement (N/S/N) dans le cas où il n'y a pas de défaut sur barres.
- De procéder au redémarrage et au re-couplage du turbo-alternateur.

3.2. Eau de Mer

Compte tenu de la diversification des alimentations des pomperies, à savoir :

- Port : Une alimentation Central Nord (Poste M) et une alimentation INEOS Raffinerie.
- Auguette : Une alimentation Centrale Nord (Poste M) et Deux alimentations Sud (Poste S).

Un incident électrique réduit les capacités de pompage mais beaucoup moins que le cas 2.2.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	Révision n° 4 EXP-U-17-002 Date : 12/09/2022	Page 6/8
-------------------------------	--	---	-------------

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-002 Révision n° 4 Date : 12/09/2022	Page 7/8
-------------------------------	--	--	-------------

Plusieurs cas peuvent se présenter :

3.2.1. L'incident provoque le manque de tension 15 kV au Poste M (Nord)

Deux tableaux 3 kV restent sous tension à Auguette.

Ouvrir le disjoncteur d'arrivée 3 kV Nord (Y1D3-3), fermer le transfert Y1D3.1 pour réalimenter le tableau hors tension, faire redémarrer les pompes nécessaires dans la limite de la puissance disponible.

3.2.2. L'incident provoque le manque de tension 15 kV au Poste S (Sud)

Faire démarrer toutes les pompes disponibles au Port et sur le tableau 3 kV resté sous tension à Auguette. Un deuxième tableau (SBT) est réalimenté automatiquement par le prioritaire.

Faire redémarrer les pompes de ce tableau dans la limite des possibilités d'alimentation des turbo-alternateurs.

3.2.3. L'incident provoque le manque de tension d'un des tableaux 3 kV d'Auguette par suite d'un défaut sur un transformateur 15/3 kV

Isoler le tableau hors tension (ouverture de l'arrivée 3 kV). Le réalimenter en fermant un disjoncteur de transfert. Redémarrer des pompes dans la limite de la puissance disponible.

3.2.4. L'incident provoque le manque de tension d'un des tableaux 3 kV d'Auguette ou du Port par suite d'un défaut Maxi I.

Rechercher l'origine du défaut avant toute autre manœuvre.

3.3. Autres actions

Analyser précisément la situation :

Quelle est la cause de l'incident ? Quelles sont les unités perturbées ? Peut-on envisager de réalimenter et dans quelles conditions ?

Il n'est pas possible d'envisager tous les cas de figures. Nous nous limiterons à la description de quelques principes à respecter.

Il s'agit d'un manque de tension RTE partiel :

Il convient de réalimenter les jeux de barre hors tension par une autre source RTE.

Avertir chaque unité perturbée de la situation : Etat de l'alimentation, puissance qu'elle peut consommer, etc...

Selon l'état de la situation, faire passer le message n° 41 par le V.B.S. (disparition Electrique).

Il s'agit d'un défaut affectant une source d'alimentation 63 kV ou 15 kV et pas les jeux de barres qu'elle alimente (défaut amont disjoncteur arrivée jdb) :

- . Transformateur : Buchholz, température haute, masse cuve différentielle...
- . Câble amont 225 ou 63 : Maxi I, homopolaire...
- . Câble aval 15 kV : Maxi I, directionnelle...
- . Câble de liaison inter poste : Maxi I ou homopolaire sur le départ, directionnelle...

Réalimenter les jeux de barres hors tension par une autre source RTE. Avertir chaque unité perturbée de la situation : état de l'alimentation, puissance qu'elle peut consommer, etc...

Il faut alors inspecter le matériel pour trouver l'origine du défaut.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-002 Révision n° 4 Date : 12/09/2022	Page 8/8
-------------------------------	--	--	-------------

Sauf cas de déclenchement par température haute, il est interdit de "renvoyer" tant que le défaut n'est pas identifié et supprimé.

Il s'agit d'un défaut sur jeu de barres (Maxi de I ou protection homopolaire sur une arrivée transfo, une arrivée turbo ou une arrivée boucle) :

Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas "renvoyer" avant d'être allé inspecter le poste.

Si rien d'anormal n'est détecté visuellement ou olfactivement, on procédera à une mesure d'isolement du jeu de barres.

Après identification et suppression du défaut ou s'il a disparu (absent lors du contrôle magnéto), on procédera à la réalimentation et on laissera sous tension quelques minutes avant de déclarer que la situation est saine.

Il s'agit d'un défaut affectant une source d'alimentation HT ou BT d'un tableau d'unité et pas le tableau qu'elle alimente (défaut amont disjoncteur arrivée tableau)

- . Transformateur : Buchholz, température haute
- . Câble amont : Maxi I, homopolaire
- . Câble aval : Maxi I

Réalimenter le tableau hors tension par un autre moyen (si c'est possible). Avertir l'unité de la situation. Inspecter le matériel pour trouver l'origine du défaut.

Sauf cas de déclenchement par température haute, il est interdit de "renvoyer" tant que le défaut n'est pas identifié et supprimé.

Il s'agit d'un défaut sur jeu de barres dans un tableau d'unité. (Maxi I sur arrivée HT ou BT).

Ne pas renvoyer avant d'être allé inspecter le poste (idem défaut jeu de barres paragraphe précédent).

Dans tous les cas, il y a lieu de tenir informé les unités perturbées :

- Dès que l'on pense que la panne va se prolonger le faire par :
 - Le message N° 41 du V.B.S. si la majorité des unités sont touchées.
 - Le même message téléphoné aux seules unités perturbées si la panne est limitée.
- En fin de perturbation pour autoriser le redémarrage.

Il faut préciser à l'unité si les conditions d'alimentation sont redevenues tout à fait normales (toutes les redondances, à tous les niveaux sont en service) ou si elles ne le sont pas.

Dans ce cas-là, l'unité peut redémarrer, car le réseau peut le supporter, mais en sachant qu'elle n'est pas dans les conditions optimales d'alimentation.